MARSEL BAKASHOV

Maîtrise en apprentissage automatique — Mila
Finance quantitative / Risque / Stage mai–août 2027

Portfolio | m.bakashov11@gmail.com
+1 (514) 664-9320 | GitHub
Montréal, Canada | LinkedIn

À PROPOS

Candidat à la maîtrise en apprentissage automatique à Mila, formé en génie logiciel. Expérience en tarification dynamique, optimisation sous contraintes et modélisation prédictive. Maîtrise de Python, SQL et des plateformes de données pour développer, simuler et valider des modèles quantitatifs orientés décision.

COMPÉTENCES

Programmation: Python, SQL, R, C++, MATLAB
Modélisation: NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Monte Carlo, RL, CVaR
Données / BI: Bloomberg, Databricks, Snowflake, Power BI, Tableau, MLflow
Langues: Français, Anglais, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 1/2028 **Maîtrise pro en apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA***
GPA: 4.0 / 4.0 — Montréal, Canada

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal***
GPA: 3.7 / 4.0 — Montréal, Canada

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en génie informatique** — ***Korea University College of Engineering***
Échange académique — Séoul, Corée du Sud

EXPÉRIENCE

5/2026 – 12/2026 **Stagiaire en science des données et ML** — ***McKesson***

- Développé des agents IA utilisés par plus de 100 personnes pour analyser les données d'affaires, économisant environ 10 h par semaine par utilisateur (estimé).
- Conçu à grande échelle des workflows multi-agents orchestrés : des dizaines d'agents, chacun avec ses outils, traitent les données à la chaîne.
- Traité des données de santé sensibles (PHI) via des API, en priorisant la sécurité.

`Python / Systèmes multi-agents / API / Azure / Snowflake / Power BI`

9/2025 – 4/2026 **Stagiaire en science des données et RL** — ***Intact Assurance***

- Développé des politiques de tarification par apprentissage par renforcement qui améliorent la rentabilité à long terme en simulation, sous plus de 10 contraintes réglementaires et d'affaires.
- Validé les politiques en simulation sur des millions d'enregistrements (rentabilité, risque CVaR).

`Python / PyTorch / RL / CVaR / MLflow / Databricks`

5/2024 – 9/2024 **Stagiaire en science des données** — ***Radio-Canada / CBC***

- Conçu un système d'indexation unifiant les sources internes pour la recherche sémantique et lexicale sur plus de 15 M d'éléments, utilisé par plus de 100 employés.

`Python / Azure AI Search / ELK / Airflow / Embeddings / Hugging Face`

PROJETS

Projet personnel **Finance quantitative — Monte Carlo, GBM et produits dérivés** — ***GitHub***

- Développé des notebooks et scripts reproductibles de simulation Monte Carlo, de GBM et de valorisation de produits dérivés, avec calibration et validation sur données de marché.

`Python / NumPy / Pandas / Monte Carlo / GBM`

Projet personnel **GravityGuyML — Apprentissage par renforcement profond** — ***GitHub***

- Conçu un environnement de simulation `Gymnasium` avec génération procédurale et implémenté plusieurs agents profonds (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).

`Python / RL profond / Gymnasium / TensorFlow`

Projet personnel **Prévision d'épidémies à partir de données climatiques** — ***GitHub***

- Prédit 11 diagnostics à partir de symptômes et de données météo (environ 5 000 cas) avec KNN, SVM et XGBoost, pour un F1 macro de 0,98 et un AUC-ROC de 0,999.

`Python / scikit-learn / XGBoost / pandas / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***

- Accompagné plus de 80 étudiants en logique et graphes lors de séances de révision.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des commandites** — ***PolyAI Hackathon***

- Obtenu 22 000 $ en commandites et coordonné une équipe de partenariats.